

كراس التكوين

للأستاذ: محمد بوقرة جعيج.

المتوسطة: عمر بن الخطاب بحمام الضلعة.

السنة الدراسية: 2000 - 2001

التاريخ: 2000 / 09 / 16

الموضوع: اجتماع الدخول المدرسي

جدول الأعمال:

- 1 - قراءة المناشير الجديدة الواردة (الفروض - الاختبارات) .
- 2 - التذكير بالنتائج المدرسية للسنة المنصرمة.
- 3 - توصيات هامة (تحية العلم - التغيبات - التأخرات - ضرب التلاميذ...).
- 4 - توزيع مواقيت الأسبوع على الأساتذة.

التاريخ: 2000 / 09 / 17

الموضوع: اجتماع مجلس التعليم لبداية السنة الدراسية

جدول الأعمال:

- 1 - مراجعة نتائج مجلس التعليم المنعقد في نهاية السنة المنصرمة.
- 2 - دراسة وثائق الأستاذ التربوية: دفتر النصوص - المذكرة - دفتر التحضير اليومي.
- 3 - دراسة الأهداف المعرفية والسلوكية للمادة.
- 4 - دراسة المناهج: أهدافها - محتوياتها - طرائق تنفيذها - تقويمها.
- 5 - إنجاز التدرجات السنوية (التوازي) وإفادة الأساتذة بكل التوجيهات.
- 6 - مراعاة التكامل في الأهداف - الطرائق - الوسائل البيداغوجية - التقويم بنوعيه.
- 7 - التحضير المشترك - بنك الاختبارات - اقتناء الوسائل البيداغوجية.
- 8 - وضع تقويم تشخيصي بسلم موحد.
- 9 - إعداد جلسات التنسيق والندوات التربوية الداخلية برزنامة.
- 10 - مراقبة أعمال التلاميذ: (الفروض المنزلية - وثائق التلميذ).
- 11 - استغلال المكتبة المدرسية: توجيه التلاميذ للكتب المفيدة.
- 12 - الاعتمادات المالية: كيفية صرفها والوقت المناسب لذلك.

التاريخ: 2000 / 09 / 23

الموضوع: حقوق العامل وواجباته

تمهيد:

يترتب على إنشاء علاقة العمل بين العامل والمؤسسة مجموعة من الحقوق والواجبات تستند إلى مصادر متنوعة نذكر منها الدستور، التشريع، التنظيم، الاتفاقيات، النظام الداخلي ... مع احترام تدرجها من حيث القوة القانونية لدى اختلاف أو تعارض أحكامها.

أولا : حقوق العامل:

تتمثل حقوق العامل إجمالاً فيما يلي:

- 1 - الحق في الأجرة.
 - 2 - الحق في الحماية بمختلف صورها.
 - 3 - الحق في ممارسة الحريات العامة.
- وتنص المادة 05 من القانون رقم: 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل على أن: "يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية":

- ممارسة الحق النقابي.
- التفاوض الاجتماعي.
- المشاركة في الهيئة المستخدمة.
- الضمان الاجتماعي.
- الوقاية الصحية وطب العمل.

- الراحة السنوية والأسبوعية.
- المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها.
- اللجوء إلى الإضراب.
- التشغيل الفعلي.
- احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم.
- الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم.
- الدفع المنظم للأجر المستحق.
- الخدمات الاجتماعية.
- كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطاً نوعياً.

ثانياً : واجبات العمال (الموظفين):

يخضع العمال في إطار علاقات العمل وفق [المادة 75 من القانون 90 –

21] المتعلق بعلاقات العمل للواجبات الأساسية التالية:

- الالتحاق بالوظيفة وتنفيذ المهام الموكلة إليه.
- الخضوع للسلطة الرئاسية وذلك عن طريق التقيد بتعليمات المستخدم.
- المحافظة على كرامة الوظيفة.
- الحفاظ على السر المهني داخل المؤسسة وخارجها.
- عدم الجمع بين وظيفتين أو الوظيفة والأعمال الأخرى.

التاريخ: 2000 / 09 / 24

الموضوع: العطل والتغيبات

أ - العطل:

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الحفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد.

1 - مدة العطلة: مدة العطلة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر (50يوما).

ملاحظة: لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.

2 - العطلة المرضية: لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان الممرض مؤقتا أو طويل الأمد.

● لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.

3 - العطلة المرضية المؤقتة: للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي: - من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر: 50% من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل، 100% من الأجر (في حالة الاستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب)، وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى.

4 - العطلة المرضية طويلة الأمد: تدفع التعويضات اليومية على أساس: 100% طوال مدة أقصاها 03 سنوات، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة.

5 - عطلة الأمومة: تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.

ب - التغيبات:

1 - التغيب الخاص بالحج: لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية.

2 - التغيب بسبب مناسبة عائلية: لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية:

- **زواج الموظف: ثلاثة أيام عمل.**
- **ازدياد مولود للموظف: ثلاثة أيام عمل، متتابعة أو غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة.**
- **زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل.**
- **ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل.**
- **وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجة: والمدة هي: ثلاثة أيام عمل.**
- **وفاة زوج الموظف: ثلاثة أيام عمل.**
- تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر.
- **تغيبات خاصة: كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر، لا بد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة.**
- **تغيبات الرياضيين: يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق.**
- 3 - **تغيب الموظف الممثل النقابي:** يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية.

4 - التغيب للمشاركة في امتحان: لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق.

5 - التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى: يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع.

ملاحظة: المنشور الصادر عن كتابة الدولة للتوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 1982/09/20م يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس.

6 - التغيبات الخاصة غير المأجورة: يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الأجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات القاهرة للخدمة.

7 - تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات: للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02) كل يوم مدفوعتي الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهر الأولى، وساعة واحدة (01) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

8 - تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي: للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة أن تكون هذه الملتقيات أو الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.

التاريخ: 25 / 09 / 2000

الموضوع: اجتماع مجلس القسم لبدء السنة الدراسية

جدول الأعمال:

- 1 - إنشاء مجالس الأقسام: التنظيم - الإجراء.
- 2 - توجيهات عامة.
- 3 - دراسة التركيبية البشرية لتلاميذ القسم الواحد والمقاييس المعتمدة (قصر النظر وضعف السمع - الإعاقة الحركية - قصر القامة - الظروف الاجتماعية).
- 4 - كيفية التعامل مع سلوكيات التلاميذ وتقويمها.
- 5 - التذكير بالظروف التي جرت فيها النشاطات خلال السنة الدراسية الماضية.
- 6 - توزيع أعمال التلاميذ.
- 7 - دراسة طلبات إعادة السنة المقدمة من طرف التلاميذ.

التاريخ: 10 / 10 / 2000

الموضوع: اجتماع مجلس التنسيق للمادة الواحدة لبداية السنة الدراسية

جدول الأعمال:

أ - تقييم نشاط الشهر الماضي:

- 1 - متابعة تنفيذ البرامج.
- 2 - مستوى التلاميذ في المادة حسب الفروض الفصلية والفروض المنزلية.
- 3 - إبراز الصعوبات التي تعيق تدريس المادة من حيث المفاهيم.
- 4 - الدعم والاستدراك.
- 5 - توصيات واقتراحات.

ب - برمجة النشاطات الشهر القادم:

- 1 - تحديد المحاور مع مراعاة النقاط المدروسة في النقطة السابقة.
- 2 - تحليل المحاور.
- 3 - الإعداد المشترك للدروس (السعي وراء توحيد المذكرة).
- 4 - الدعم والاستدراك.
- 5 - الفروض الفصلية والفروض المنزلية.
- 6 - حصر وتهيئة الوسائل البيداغوجية الضرورية لتنفيذ البرامج.
- 7 - التطرق للمناسبات الوطنية والدينية.

ج - نقاط أخرى:

- 1 - التقييم الفصلي لنتائج التلاميذ حسب المادة وتقديم اقتراحات للعلاج في حالة وجود إخفاق.
- 2 - بناء الموضوع الموحد للمستوى الواحد.
- 3 - الزيارات الميدانية التي لها علاقة بالدروس.
- 4 - رزنامة الندوات التربوية الداخلية.
- 5 - عرض حال يقدمه أستاذ المادة بعد الندوات مع مفتش المادة.

التاريخ: 2000 / 10 / 22

الموضوع: جلسة تنسيق استثنائية

جدول الأعمال:

- 1 - ملخص حول الدخول المدرسي: 2000 / 2001 .
- 2 - التكوين: المستجدات - مخطط التكوين - الندوات الداخلية.
- 3 - تنظيم التقويم التربوي.
- 4 - حوصلة حول نتائج شهادة التعليم المتوسط.

التاريخ: 29 / 11 / 2000

الموضوع: المنهاج الدراسي: مواصفات الكتاب المدرسي

- المنهاج الدراسي : مواصفات الكتاب المدرسي.

فهد سعد الزهراني.

1 - توطئة:

● لما كان المقرر المدرسي لأية مادة من مواد التعليم يعد تفصيلاً وتطبيقاً لأهداف المنهاج فإن على الكتاب المقرر لتلك المادة أن يكون كتاباً ملائماً يأخذ في اعتباره جميع أقسام ذلك المقرر الذي يطلب تعلمه وتعليمه من قبل التلاميذ - على نحو أفضل - وبالأستعانة به وبغيره من الكتب أو المراجع ذات العلاقة بالموضوع.

● ألا يكون مقصوراً بمادته ومحتوياته على تغطية مفردات المنهاج المقرر وحدها، أو على الحقائق والمعلومات النظرية المجردة المطلوب دراستها من قبل التلاميذ ضماناً لنجاحهم في الاختبار - فقط - وإنما يجب أن يعنى بتوفير فرص كافية ومتعددة لنمو التلاميذ وميولهم واتجاهاتهم لإشباع حاجاتهم ورغباتهم والتدريب على المهارات وبما يساعدهم على التصرف باتزان وتعقل حيال المواقف الحياتية المختلفة، والاندماج مع بيئتهم المحلية.

● أن يوفر فرصاً كافية لأن يربط ما فيه من معلومات جديدة بما يعرفه التلاميذ من معلومات سابقة بحيث تصبح دراستهم للمادة الموجودة في هذا

الكتاب تتسم بالعمق والتكامل والشمول المطلوب.

● لما كان الكتاب المدرسي يعد وسيلة رئيسة من وسائل تنفيذ المنهاج فإنه يحسن أن يشترك في إعداده المعلمون إشراكاً فعلياً لأن ذلك يساعد في فهم الكتاب وفلسفته ومعرفة المبادئ التي بني على أساسها كما يفيد ذلك في التعرف على مبادئ التدريس وأساليبه المختلفة ومن شأن هذه المساهمات أن تشجع على النمو المهني للمعلم.

● لما كان الكتاب المدرسي إحدى الوسائل الرئيسة لتطبيق المنهاج، ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة وإنما يتطلب إلى جانب هذا الكتاب تشكيلة من الوسائل المعينة المتنوعة من نماذج وشرائح وأفلام تستخدم لتعزيز ما جاء في المنهاج.

2 - الكتاب المدرسي وتحديث المادة وإثرائها:

● نظراً لتطور العلم المتسارع في عالمنا فإن بعض الكتب المدرسية يمكن أن تفقد الصدق أثناء طباعتها لذا فإنه يجب أن يبذل قصارى الجهد للتأكد من أن المعلومات الموجودة في الكتاب المدرسي تتفق مع الحقائق وأنها حديثة فيما يتعلق بالإحصاءات والنظريات العلمية (المؤتمر الدولي الأول للتعليم 1960 : ص 403).

● للإفادة من الكتاب المدرسي يجب ألا يقتصر على مجرد تحصيل الأفكار الأولية واستظهار المعلومات الضرورية الموجودة فيه فقط وإنما يجب أن يشمل الكتاب – حيثما كان ذلك مناسباً للموضوع – على منتجات من

نصوص المؤلفات المتخصصة؛ لتشجيع التلاميذ على تحصيل المعرفة بأنفسهم والاطلاع على آفاق أوسع.

● يستحسن أن يلحق بكل فصل قائمة من ألوان النشاط العقلي والعملية المتدرج والتي تهدف للكشف أو تثبيت ما تم تعلمه من قبل، و إلى تدريب التلاميذ وتنمية قدراتهم (المؤتمر الدولي الأول للتعليم 1960 : ص 401).

3 - عرض المادة التعليمية في الكتاب:

● عرض المادة التعليمية في الكتاب المدرسي عرضاً مناسباً من قبل المؤلف وصياغته بأسلوب لغوي واضح وترتيبها ترتيباً جيداً، وبمهارة تربوية لا يسهل عمل المعلم فحسب بل يعمل أيضاً على تحسين طريقتة في التعليم، كما يسهل على تلاميذه عملية التعلم، ويدربهم على التفكير المنظم.

● إعداد مادة الكتاب من قبل المؤلف إعداداً منطقيّاً لا يكفي وحده لضمان فهمها والقدرة على قراءتها من قبل التلاميذ وإنما يجب على المؤلف أن يكيف تلك المادة ويصوغها بأسلوب يستجيب لميول التلاميذ واهتماماتهم الخاصة وبما يتفق مع استعداداتهم العقلية.

4 - الكتاب المدرسي والمعلم:

● رغم أهمية الكتاب المدرسي في عمليتي التعليم والتعلم فلا يمكن أن يعتبر طريقة تدريسية مستقلة بذاتها تعرف بطريقة الكتاب، ولا يمكن أن يحل محل المعلم في كل شيء، وإنما هو مجرد وسيلة معينة من وسائل التعليم الأساسية التي قد يلجأ إليها المعلم في معظم ألوان التدريس لجعل نشاطه الصفّي أكثر

فاعلية وحيوية .. فهو قد يستخدم ما في الكتاب من معلومات وخبرات وأسئلة محوراً للنقاش والحوار والدراسة الذاتية، والتطبيق، أو إقامة المشاريع إلى غير ذلك من ألوان النشاط الذاتي والجماعي لذا قد يضطر المؤلف إلى تكيف مادة الكتاب للائم موقف تعليمي وهذا ما يؤكد بأن الكتاب المدرسي يمكن أن يساعد في تكوين معلم متميز بارع، وتلميذ راغب في التعليم. فالكتاب المدرسي خادم للمعلم سيّداً له، وهو وسيلة للتعليم وليس غرضاً في ذاته، وهو خاضع لإجراءات المعلم والتلميذ لا مسيطر على هذه الإجراءات.

● يلجأ أحياناً المعلم لظروف تقتضيها طبيعة التلاميذ أو طبيعة المادة إلى أن يلخص التلاميذ ما جاء في الكتاب المدرسي من مادة ومعلومات ويبرز لهم النقاط الرئيسية فيه؛ ليزيد الوضوح الفكري لديهم عن الموضوع مما يجعله أن يكلف التلاميذ بعد أن يوفر لهم الكتب والمراجع والمجلات بالقراءات الخارجية؛ لتشويقهم للقراءة والبحث والاستقصاء؛ وليستفيدوا من القراءة الإضافية في توسيع آفاقهم، وتوسيع فهمهم، وتنمية تفكيرهم وتربية شخصيتهم مما يجعل المكتبة المدرسية، ومكتبة الصف إلى جانب الكتاب المدرسي حاجة ضرورية لا غنى للمعلم والتلميذ عنها.

● أن يتم اختيار هذه الكتب والمراجع والمجلات وفق أساس تربوي واعتبارات لغوية واجتماعية وأخلاقية وأن يكون الهدف هو تشجيع الطفل على تنمية شخصيته وقدرته وتشويقه للقراءة وتكوين عادة القراءة، وبهذا

فالمعلم في هذا لا يقصد تحقيق مزيد من التعلم اللفظي، وإنما تنمية الرغبة في التعلم الذاتي.

5 - لغة الكتاب:

● ما يؤلف لتلاميذ المرحلة الأساسية الدنيا يختلف لغة وأسلوباً وتنظيماً عما يؤلف لغيرهم من التلاميذ في المراحل التالية .. فهؤلاء لا يمكنهم فهم ما في الكتاب ما لم يكن ملائماً لمستوياتهم الثقافية والعقلية وممثلاً لواقعهم الثقافي والاجتماعي ومن هنا فلا بد أن توجه العناية للقاموس اللغوي للطفل وقوالب التعبير والمصطلحات المستخدمة في الكتاب لأجل ألا تضيف هذه الكتب صعوبات الإدراك اللغوي.

● ينبغي للكتاب المدرسي ملائمة الواقع الثقافي والاجتماعي للتلاميذ فالأطفال الذين يعيشون في بيئة غنية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً أو في أسر توفر فرص الاتصال بالمواد المطبوعة (كتب - صحف - مجلات) وفرص لمشاهدة الأفلام والصور والمسرحيات والرسوم يختلفون في أوضاعياتهم وخبراتهم وثقافتهم العامة عن أطفال يعيشون في بيئة أو مجتمع لا تتوفر لهم فيه مثل هذه الفرص، وبالتالي فهؤلاء الأطفال ستكون خبراتهم أقل ثراء وأكثر ضيقاً وتحديداً من نظرائهم في المجتمع الأول.

6 - تجريب الكتاب:

● قبل أن يوضع الكتاب المدرسي الجديد موضع التنفيذ، وقبل أن يطبع ويوزع على المدارس بصورة رسمية للتداول والاستعمال يجب أن يجرب

ذلك الكتاب لمدة تزيد عن عام دراسي، ويفضل أن توزع من نسخ هذا الكتاب الذي هو تحت التجريب على مجموعة من المدارس والمعلمين؛ ليطلعوا عليه لإبداء ملحوظاتهم وآرائهم.

● الردود الفورية للمعلمين والمدارس على الكتاب المدرسي الجديد سواء أكانت إيجابية أم سلبية لا تعطي سوى فكرة عامة عن ذلك الكتاب لذا فمن المفضل أن تظل مسودة الكتاب في ميدان التطبيق التجريبي (3 أعوام) ثم تجمع الآراء والإحكام عن طريق الاستفسارات أو الزيارات الخاصة لمدارس التجربة لاكتشاف المحاسن أو المساوئ في ضوء الخبرات الصفية. وبعد انتهاء مدة التجريب هذه وحذف أو إدخال ما يمكن إدخاله من التعديلات والتنقيحات كي يصبح ملائماً للصف الذي وضع من أجله، ثم يعاد طبعه في صورته النهائية.

7 - الكتاب المدرسي ودليل المعلم (مرشد المعلم):

• توفر معظم وزارات التربية في الدول المتقدمة عدداً من الوسائل المعينة المطبوعة لمعلمي الصفوف الأولية بالإضافة إلى كتاب (دليل المعلم أو مرشد المعلم أو الكتاب المعلم) وكتب (التطبيقات والتمارين) وكتب (الأعمال والأشغال) وكتب (الأسئلة والاختبارات) إلى غير ذلك من الوسائل المعينة التي من شأنها مساعدة المعلم وإعانتته على استخدام الكتاب المدرسي استخداماً مثمرأ فاعلاً، والله الموفق.

التاريخ: 04 / 11 / 2000

الموضوع: اجتماع مجلس التنسيق لأساتذة المادة

جدول الأعمال:

- 1 - قراءة بعض الاقتراحات حول الدروس - المناهج - الوسائل
البيداغوجية - المشاريع المسطرة - تجديد مذكرة التحضير وضرورة
تسجيل الأهداف عليها.
- 2 - كيفية استعمال أجهزة القياس وصيانة بعضها.
- 3 - ملأ بطاقة الرغبات الخاصة بإعداد مخططات التكوين المستقبلية.
- 4 - إعداد نشاط تكويني حول أجهزة القياس الكهربائية.

التاريخ: 2000 / 11 / 15

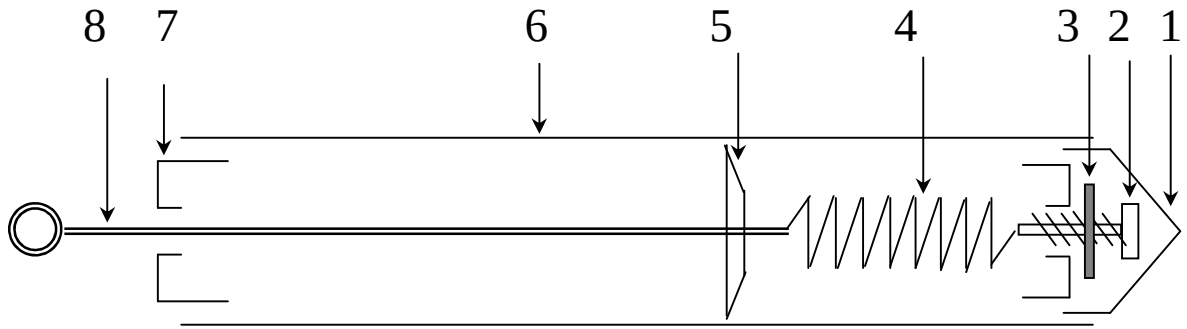
الموضوع: يوم دراسي حول تقديم تحليل تكنولوجيا لأداة ما

عرض حول التحليل التكنولوجي

تقديم أنواع الوصلات

تقديم درس حول: تحليل تكنولوجيا للربيعية

أولا :



1 - حلقة تعليق + سدادة علوية.

2 - برغي.

3 - صامولة.

4 - نابض.

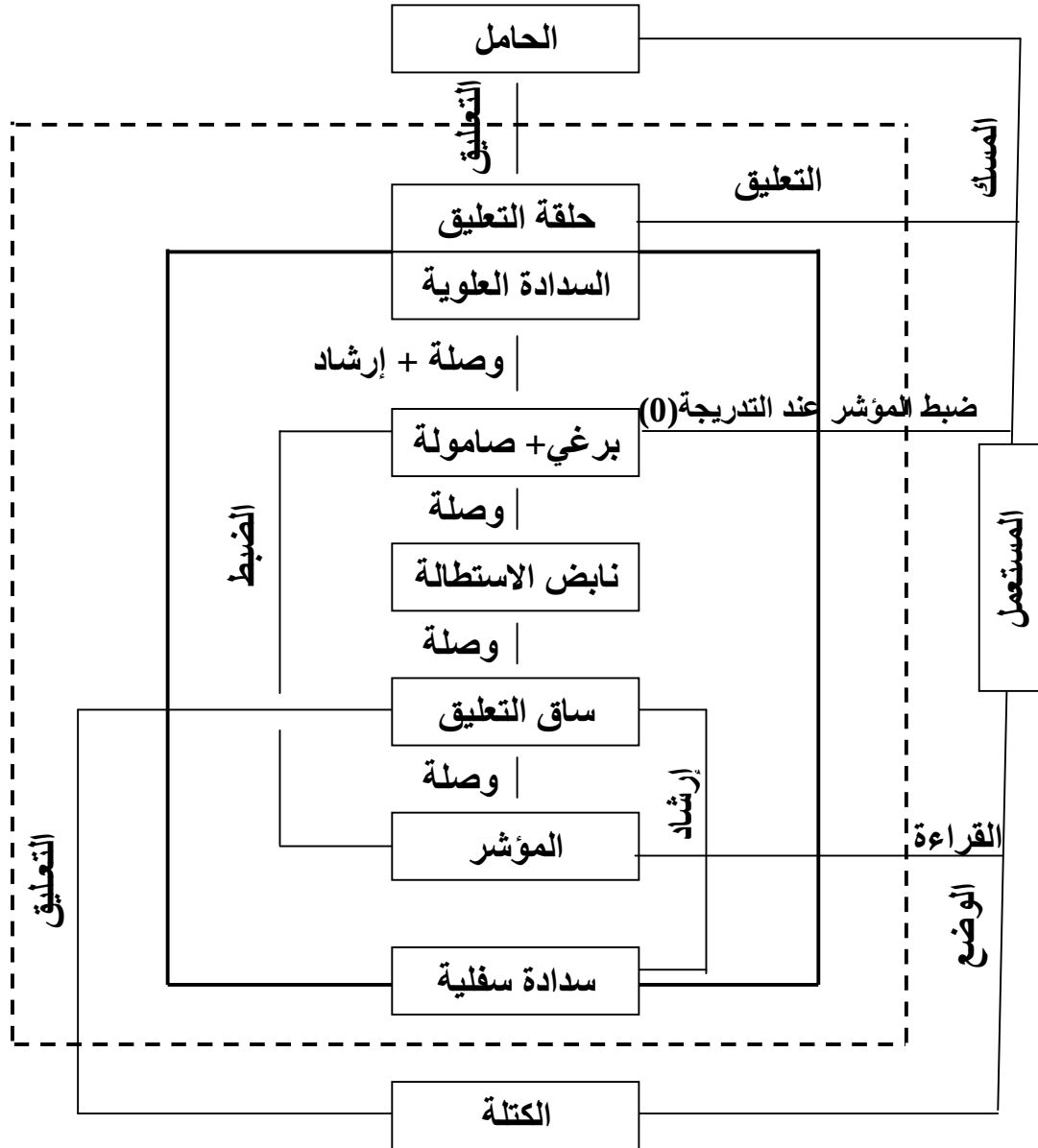
5 - مؤشر.

6 - جسم الربيعية.

7 - سدادة سفلية.

8 - ساق التعليق.

ثانيا: تحليل تكنولوجي للربيعية



ثالثا: تحليل الجدول الوظيفي

العنصر	الوظيفة
النابض	الاستطالة
المؤشر	القراءة والقياس
ساق التعليق	تعليق الجسم المراد تعيين ثقله

رابعاً : جدول التعليل الوظيفي

العنصر	طرح السؤال	التعليل
جسم الربيعية	لماذا شفاف ؟	لرؤية ما بداخله
المؤشر	حافته لماذا حادة ؟	لتعيين القياس بدقة

خامساً : جدول الوصلات

نوع الوصلتين القطعتين	وصلة		وصلة		وصلة	
	شاملة	جزئية	مباشرة	غير مباشرة	قابلة للفك	غير قابلة للفك
البرغي وساق		*		*	*	
التعليق	الاستنتاج: الوصلة جزئية غير مباشرة وقابلة للفك.					
الجسم وساق		*		*	*	
التعليق	الاستنتاج: الوصلة جزئية غير مباشرة وقابلة للفك.					
	*		*			*
	الاستنتاج: الوصلة شاملة مباشرة وغير قابلة للفك.					

التاريخ: 28 / 11 / 2000

الموضوع: ندوة تربوية داخلية

الأستاذ المطبق: عسي موسى.

المستوى: التاسعة أساسي.

القسم: 9 أ5.

الموضوع: قياس التوتر الكهربائي.

طبيعة الدرس: عملي.

الملاحظات المسجلة:

- 1 - عدد تلاميذ الفوج 23 تلميذ، منهم 09 تلميذات.
- 2 - الحجرة الدراسية تميزت بإضاءة ناقصة، عدم وجود مأخذ للتيار الكهربائي (بحيث تم تغذية عناصر الدارة الكهربائية من حجرة محاذية) ، الطاولات معدة بشكل جيد حيث تجمع عدد التلاميذ على شكل ثلاث مجموعات.
- 3 - السبورة مستغلة بشكل جيد (حيث قسمت إلى قسمين، القسم الأكبر لتسجيل عناصر الدرس والملخص، والقسم الثاني لتسجيل إجابات التلاميذ بعد الانتهاء من تدوين الملاحظات والاستنتاجات على أوراق أثناء التجريب).
- 4 - الوسائل البيداغوجية ناقصة (حيث استعمل جهاز قياس واحد وهو عبارة عن ميلتي متر لتعيين التوتر الكهربائي).

5 - الصعوبة التي لاقاها بعض التلاميذ في القراءة الجيدة للقياس،

وتطبيق العلاقة الرياضية لحساب التوتر الكهربائي.

6 - تحققت الأهداف المدونة للدرس ، وتم تسجيل الخلاصة على

السبورة ونقلها التلاميذ على كراساتهم.

7 - التطبيق: قدم الأستاذ عسي تمارين لمعالجة الضعف الذي لاحظته

على التلاميذ في كيفية حساب التوتر باستغلال العلاقة الرياضية.

المناقشة:

اعتمد الأستاذ عسي في درسه على المنهج التجريبي (ملاحظة واستنتاج)

وعليه قدمت للحاضرين نصائح وتوجيهات من السيد مفتش المادة، للحد من

النقائص التي لوحظت من خلال هذا الدرس.

التاريخ: 03 / 12 / 2000

الموضوع: اجتماع مجلس التنسيق لأساتذة المادة

جدول الأعمال:

- 1 - قراءة بعض الاقتراحات حول الدروس - المناهج - الوسائل
البيداغوجية - المشاريع المسطرة - تجديد مذكرة التحضير وضرورة
تسجيل الأهداف عليها.
- 2 - كيفية استعمال أجهزة القياس وصيانة بعضها.
- 3 - ملأ بطاقة الرغبات الخاصة بإعداد مخططات التكوين المستقبلية.
- 4 - إعداد نشاط تكويني حول أجهزة القياس الكهربائية.

التاريخ: 2001 / 01 / 17

الموضوع: جدول الأيام التكوينية

اليوم	الإطار الزمني	الإطار المكاني
كل يوم الأربعاء على الساعة الثامنة صباحا	2001 / 01 / 24	متقنة جابر بن حيان بالمسيلة
	2001 / 01 / 31	
	2001 / 02 / 21	
	2001 / 02 / 28	
	2001 / 03 / 21	
	2001 / 04 / 18	
	2001 / 04 / 25	

التاريخ: 18 / 01 / 2001

الموضوع: التسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب

الوثائق المطلوبة:

- 1 - طلب خطي مرفق باستمارة المعلومات.
- 2 - قرار التربص (قرار التعيين) مصادق عليه.
- 3 - قرار الترسيم (التثبيت) مصادق عليه.
- 4 - قرار آخر ترقية مصادق عليه.
- 5 - المؤهلات العلمية مصادق عليه.
- 6 - قرار آخر تقرير تربوي (المفتش) مصادق عليه.
- 7 - مجمل الخدمات.
- 8 - مجمل العطل والغيابات (خاص بالسنة الماضية).
- 9 - تعهد كتابي بإجراء التكوين المتخصص بعد التسجيل على قوائم التأهيل بالنسبة للرتب التي تتطلب فترة تكوين والالتحاق بالمنصب الذي يعين فيه بعد التخرج.

اليوم الأول في التكوين أثناء الخدمة

التاريخ: 2001 / 01 / 24

الموضوع: القطع البسيط

مفهوم الرسم:

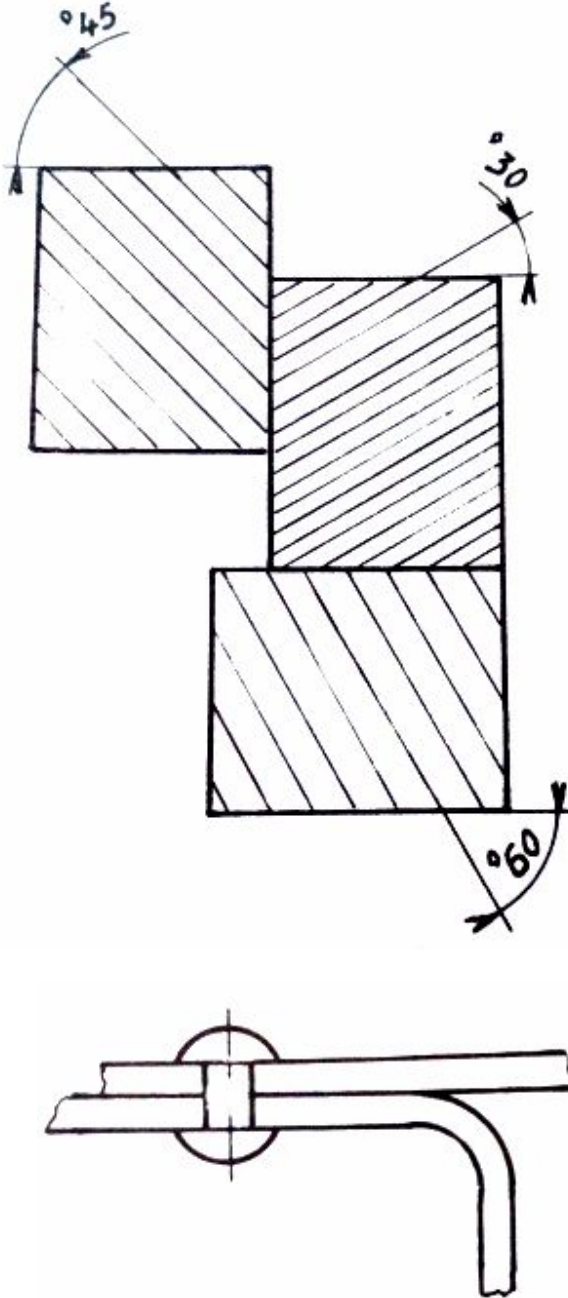
يتم اعتماد مواصفات خاصة بالرسم التقني، وهي قواعد تعتمد في إنجاز أي رسم.

إنجاز الرسم:

- يتم تمثيل أي رسم تقني لجسم ما بثلاث أبعاد في الفضاء على أوراق الرسم.
- أ - في مكتب الدراسات تنجز الرسومات الخاصة بالقطعة.
 - ب - يتم مراجعة الرسومات في مكتب المناهج.
 - ج - يتم إنجاز القطعة في الورشة.

التاريخ: 2001 / 01 / 31

الموضوع: التهشير



1 - الهدف: يبرز التهشير على تمثيل

منظر مقطوع أجزاء القطعة

الموجودة ضمن المستوى القاطع.

2 - تنفيذه: ترسم بخطوط رفيعة

منظمة الفواصل، يختار الفراغ بين

خطين حسب كبر السطوح المهشرة

من 1,5 إلى 5 مم.

- يفضل تمثيل خطوط التهشير بزواوية

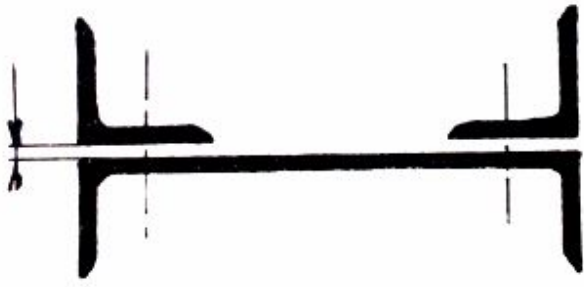
قدرها 45° ، إن لم يمكن 30° أو

60° مع الخطوط الرئيسية لمحيط

القطعة.

- إذا كان السمك صغيرا يمكن تظليل

السطح المقطوع.

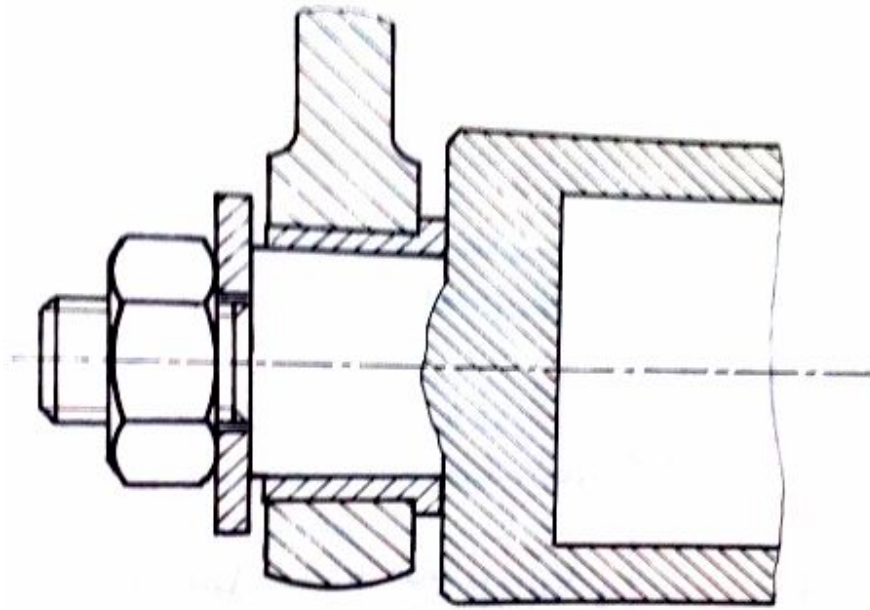


- تسويد السطوح المقطوعة ذات سمك صغير جدا، تترك في هذه الحالة مساحة بيضاء بين كل قطعتين مجاورتين.

- تخفض خطوط التهشير للمساحات الكبرى على شريط حاشية.

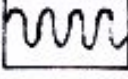
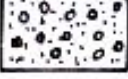
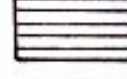
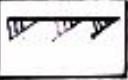
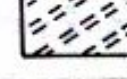
3 - اصطلاحات الاستعمال:

- تعطى نفس الميل والفراغ لتهشير مختلف الأجزاء المقطوعة في القطعة.
- تميز القطع المتجاورة المختلفة بتوجيه مختلف لخطوط التهشير.



- يجب عدم إرفاق خطوط التهشير بأية علامة اصطلاحية للإشارة إلى طبيعة المادة، كونها مبينة دائما في المدونة.

- في رسم التجميع خاصة وللتعريف بين الأنواع الكبرى للمواد، يسمح باستعمال خطوط التهشير المبين في الجدول التالي:

الخشب مقطوع بالعرض		كل المعادن والسبائك ما عدا الواردة في الجدول	
الخشب مقطوع بالطول		النجاس وسبائكها التي يغلب فيها النحاس	
عازل حراري		المعادن والسبائك الخفيفة	
إسمنت		كل المعادن المسبوبة على قطعة والمضخة للاحتكاك	
إسمنت مسلح		المواد اللدنة و العازلة والبلاستيكية	
أرض طبيعية		الزجاج	

التاريخ: 2001 / 02 / 21

الموضوع: القطاعات والمقاطع

المقاطع:

1 - الهدف: تسمح المقاطع بتجنب

المناظر المكتظة بعزل الأشكال

التي نريد معرفتها بدقة.

تستطيع المقاطع أن تحل محل أحد

المناظر الجانبية إذا تطابقت الحدود

الخارجية للمقاطع وصعبت

الدراسة.

2 - تعريف: يمثل المقطع منطقة

القطعة المتطابقة في مستوى قاطع.

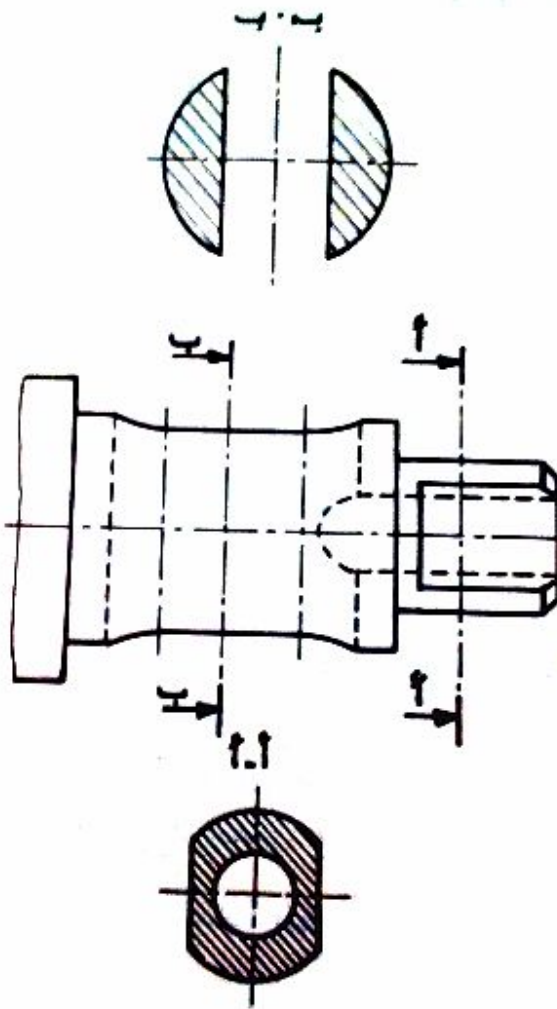
ملاحظة:

- يمثل القطع في الحقيقة "حجما"

(جزء من القطعة الموجود بين

مستوى قاطع ومستوى الإسقاط).

- يمثل المقطع "مساحة" (مساحة مختلطة مع مستوى قاطع).



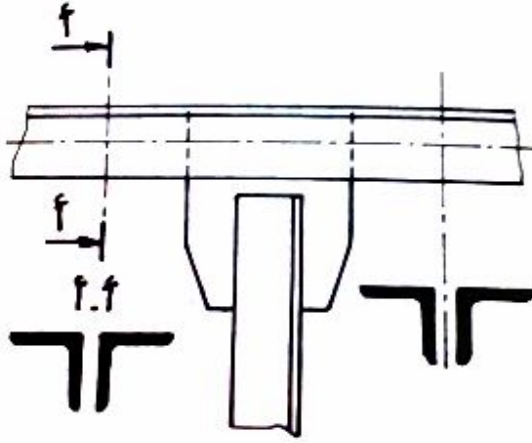
3 - تصنيف: نميز نوعين من المقاطع:

المقاطع الخارجية: وهي المقاطع المرسومة خارج المنظر.

المقاطع الداخلية: وهي المقاطع المحملة على المنظر.

4 - تمثيل المقاطع الخارجية:

الأسلوب:



- تمثيل مستوى القاطع بخط رفيع

مختلط عريض الطرفين.

- تعيين اتجاه النظر بسهمين

عريضين متصلين بوسط العناصر

العريضة.

- تعليم مستوى القطع بحرف مكرر يكتب فوق كل سهم.

- ذهنيا افترض القطعة مقطوعة بهذا المستوى وتخيل حذف الجزء المتطابق

معه وإعطائه توجيهها دورانيا قيمته 90° مع النظر في الاتجاه المبين

بالسهمين.

- رسم سطح القطعة الموجود ضمن المستوى القاطع بخط عريض متصل.

- تسمية المقطع بنفس الحرف الذي أعطي للمستوى القاطع.

- تهشير المقطع حسب التعليمات المشار إليها في الحصة السابقة.

ملاحظة:

حسب المكان الموجود في الرسم توضع المقاطع:

- إما فوق المنظر لمقاطع متتابعة.

- إما متفرقة.

- أو تحت المنظر لمقطع منعزل (ضرورة خط محوري للوصل

بالمنظر الرئيسي وإزالة عناصر التسمية والتوجيه).

5 - تمثيل المقاطع الداخلية:

الأسلوب:

- مثل مستوى القاطع بخط رفيع

مختلط، عريض النهايتين.

- لا تبين اتجاه النظر إلا إذا خشيت

الالتباس ولا تضع حروفا.

- تخيل الجزء المقطوع هو متطابق

مع المستوى القاطع و أدره بزاوية

قدرها 90° ، كي ينطبق على الرسم.

- أرسم بخط رفيع متصل سطح

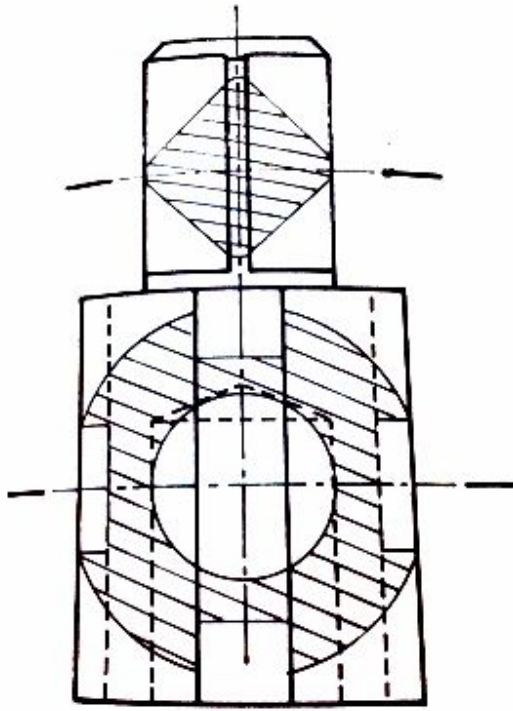
القطعة الموجود ضمن المستوى

القاطع.

- هشر المقطع باحترام التعليمات المراعاة للتهشير.

في هذه الحالة يمكن لخطوط التهشير أن تقطع خطا حقيقيا، رغم أن تحاول

قدر الإمكان تجنبه.

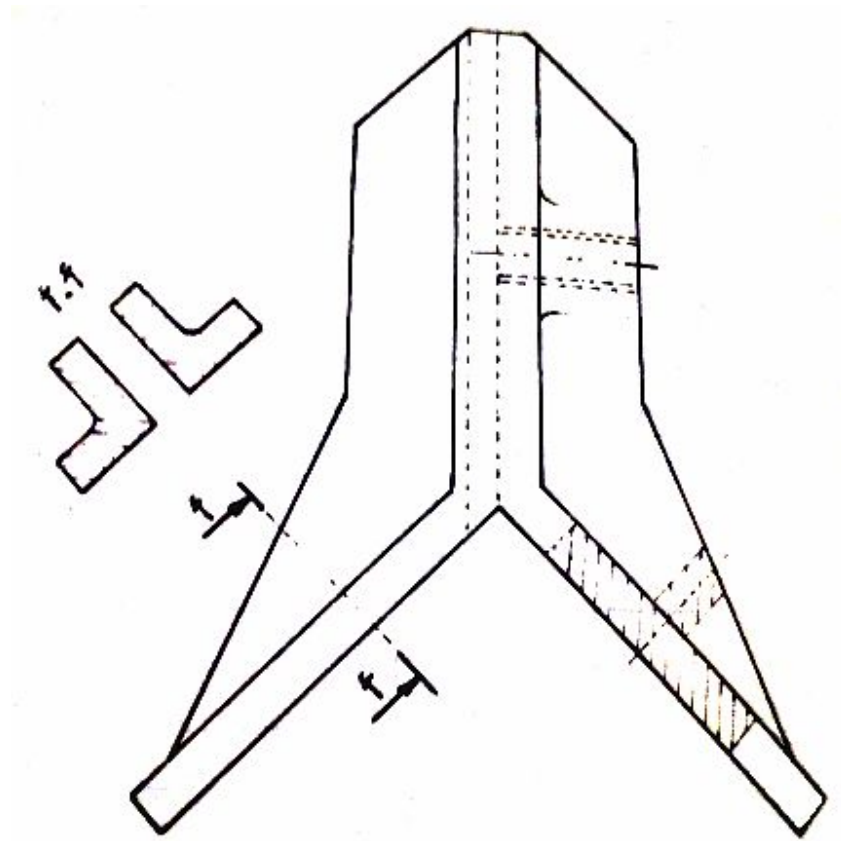


ملاحظة:

لا ينبغي الإفراط في استعمال هذه الطريقة وتفضل المقاطع الخارجية.

تطبيق:

زاوية للمركز: مقياس 1/1



التاريخ: 2001 / 02 / 28

الموضوع: الوصلات الميكانيكية

تعريف نظرية الإيزوستاتية: تتعلق بقطعتين مترابطتين (متحركة - ثابتة)،

ويتم قبل الإنجاز أي في الدراسة النظرية.

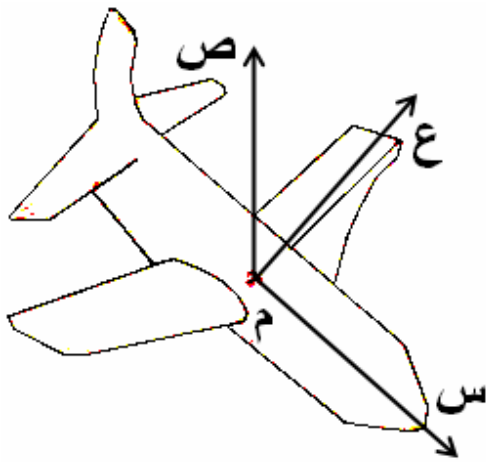
1 - لتكن قطعة (د) طائرة مثلا،

تتحرك بست محركات في

الفضاء، ثلاثة حركات انتقالية:

م س، م ع، م ص، ثلاث حركات

دورانية: م س، م ع، م ص.



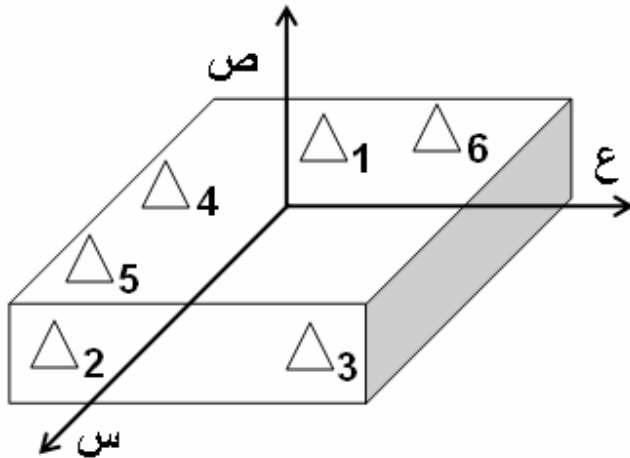
منع الحركات لقطعة موشورية:

2 - Δ_1 ، Δ_2 ، Δ_3 إسنادات

مستوية تمنع الحركة الانتقالية في

الاتجاه (ص) وتمنع الحركة

الدورانية في الاتجاه (س، ع).

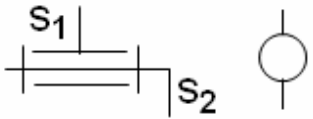
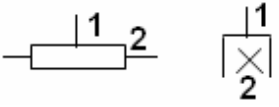
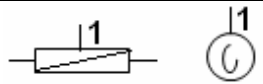
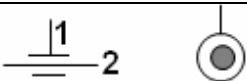
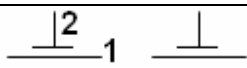
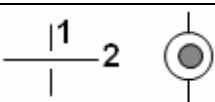
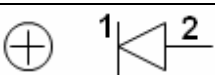


3 - إسناد خطي Δ_4 ، Δ_5 تمنع الحركة الانتقالية (ع) في اتجاهها و

الحركة الدورانية في اتجاه (ص).

4 - إسناد خطي Δ 6 يمنع الحركة الانتقالية في اتجاه (س).

الوصلات الاعتيادية بين جسمين

درجات	الحركة النسبية	تسمية الوصلة	رمز الوصلة
0	0 دوران 0 انتقال	اندماجية	$s_2 s_1$
1	1 دوران 0 انتقال	محورية	
1	0 دوران 1 انتقال	وصلة انزلاقية	
1	1 دوران 1 انتقال	انزلاقية حلزونية	
2	1 دوران 1 انتقال	محورية انزلاقية	
3	1 دوران 2 انتقال	استنادية مستوية	
3	3 دوران 0 انتقال	رضفية	
4	2 دوران 2 انتقال	خطية مستقيمة	
4	3 دوران 1 انتقال	خطية حلقية	
5	3 دوران 2 انتقال	نقطية	
6	3 دوران 3 انتقال	حرة	بدون رمز ولا تماس بين قطعتين

التوصيلات: وتتم بين الأقواس.

التوصيل الداخلي (نق ₁ + نق ₂)	التوصيل الخارجي (نق ₁ - نق ₂)
توصيل داخلي لأن المركزين في جهتين مختلفتين	توصيل خارجي لأن المركزين في جهة واحدة

التماسات: وتتم بين دائرة ومماس أو دائرتين ومماس.

المماس الخارجي:

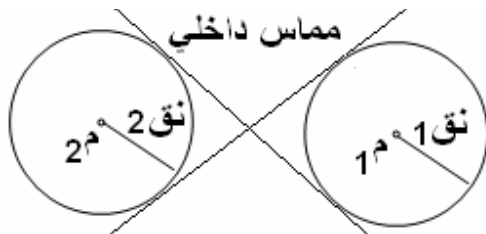
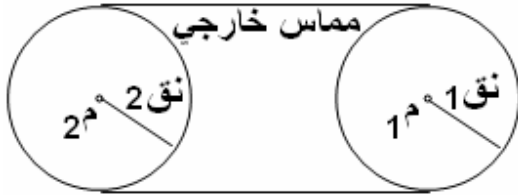
● نجمع نصفي القطرين (نق₁ +

نق₂) ونرسم دائرة كبيرة مركزها هو

منتصف المستقيم (م₁م₂). ونرسم

دائرة رابعة داخل الدائرة م₁ ونصف

قطرها هو الفرق بين نق₁ - نق₂.



المماس الداخلي:

نطرح نصفي القطرين نق₁ - نق₂

التاريخ: 2001 / 03 / 21

الموضوع: الأعمال التطبيقية

الأعمال التطبيقية

الغرض منها :

الفيزياء هي أحد فروع العلوم الطبيعية ؛ أي أنّها جزء من محاولتنا لفهم الكون.

أيها الطالب ، أنت في المحاضرات تقوم بدراسة المادة. توصف الظواهر الطبيعية بدلالة السمات التي تراها النظريات المتداولة ضرورية وأساسية. هذه السمات هي تقريبا كلّ ما نسمع عنه، و يخالجنّا شعور قويّ بأنّها تكوّن العالم بأسره. وفضلاً عن ذلك، فإنّ تناسق الأشياء مع بعضها بسلاسة رائعة سوف تدعوك إلى الحيرة في أمر العبقرية و الجهد الذي بذل في خلق هذه المادة. وأفضل سبيل لانقشاع هذه الحيرة هو التوجّه إلى المخبر ومشاهدة تعقيدات الحياة اليومية.

إنّك بإجراء التجارب في المخبر، إنّما تدرس قبل كلّ شيء بعض معوّقات اختبار صحّة النّظرية ، ثمّ أنت تدرس كيف تتغلّب على هذه المعوّقات. وفوق كلّ هذا، أنت في الفيزياء بصفة عامّة تتأمّل في طرق التفاعل بين النّظرية و التطبيق، وهذا هو لبّ الموضوع.

هناك عدّة أغراض ممكنة في العمل المخبري، في منهج الفيزياء بالجامعة، فهو قد يفيد في:

أ - توضيح " الأفكار النظريّة " في الفيزياء توضيحًا عمليًا، إذ أنّ مشاهدة شيء عمليًا تساعد كثيرًا على فهمه. ففكرة " التداخل " في الضوء هي فكرة من الصّعب قبولها إلاّ بإيضاح مرئي، لا سيّما عندما يلاشي شعاع ضوئي نظيره وينتج ظلام.

ب - التّعرّف على " الأجهزة " والتّعود عليها، فأنت تحتاج إلى تناول عدد كبير من الأجهزة بوعي و إدراك عندما تقوم بتجربة، ومع ذلك لا يوجد منهاج عمليّ يستطيع أن يعلّمك استخداماتها جميعا وكلّ ما في الأمر أن يعلّمك استخدام أجهزة القياس بصفة عامّة.

ج - التمرّن على "كيفية إجراء التجارب"، وهو تدريب يستهدف: وضع خطة لتجربة ما، بحيث تناسب دقّتها الغرض منها.

● الدّراية بالأخطاء المنظومة في الطّرق والأجهزة، والعمل على التّخلّص منها.

● تحليل النتائج لاستخلاص استنتاجات صحيحة.

● تعيين الدّقة اللازمة في النتيجة النهائية.

● تسجيل القياسات و الحسابات بدقّة ووضوح و إيجاز.

كلّ هذا ليفضي في النّهاية إلى أن تصبح مجرّبًا كفئًا وماهرًا.

التاريخ: 14 / 04 / 2001

التوقيت: الثانية زوالا

الموضوع: اجتماع لرؤساء الأقسام (خاص بالتوجيه المدرسي)

1 - نتائج السنة التاسعة أساسى:

المعدل العام للتلاميذ : 10,37 للفصل الثاني، ويلاحظ تحسن عن المعدل المحصل عليه خلال الفصل الأول: 09,79 .

2 - نتائج السنة التاسعة أساسى (مادة التربية التكنولوجية):

المعدل العام للتلاميذ : 09,51 للفصل الثاني، ويلاحظ تأخر عن المعدل المحصل عليه خلال الفصل الأول: 10,81 .

3 - التوجيه المدرسى لتلاميذ السنة التاسعة أساسى:

174 تلميذ معدلاتهم أكبر من 10 بنسبة (53,04%).
علوم الطبيعة والحياة 144 تلميذ معدلاتهم تساوي أو تفوق 10.
التوجيه: 13 تلميذ: (07,47%) شعبة تكنولوجيا.
17 تلميذ: (09,77%) شعبة آداب.

التاريخ: 2001 / 04 / 18

الموضوع: أجهزة القياس

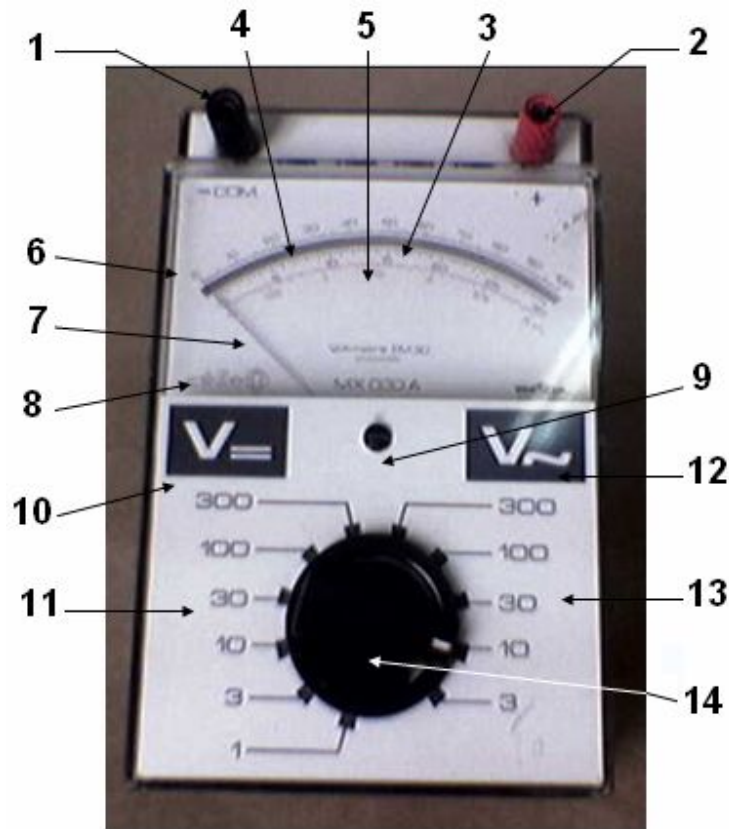
الفولتمتر:

1 - التعريف:

الفولتمتر Voltmetre جهاز يستخدم لقياس الجهد الكهربائي، يتكون عادة من أمبيمتر ذي ملف متحرك موصل على التوالي بمقاومة كبيرة، ونظرا لأن مقاومة الجهاز ثابتة فإن التيار الكهربائي المار في الجهاز يتناسب طرديا مع الجهد عند النقطتين اللتين يوصل بهما.

يتم تدريج الجهاز ليقاس بوحدات الفولت لمجموعة من القيم بتغير قيمة المقاومة بواسطة مفتاح اختيار. يربط جهاز الفولتمتر على التوازي مع الدائرة الكهربائية المراد قياس جهدها.

هناك أجهزة فولتمتر كهروديناميكية وإلكترونية تماثلي أو رقمي، لقياس الجهد المتناوب أو الجهد المستمر.



وصف أزرار جهاز الفولتметр

2- وصف أزرار الفولتومتر:

- 1- القطب المشترك (القطب السالب أثناء استعمال الجهاز في المستمر).
- 2- القطب الموجب (القطب الموجب أثناء استعمال الجهاز في المستمر).
- 3- مرآة للقراءة (القراءة تكون عمودية: ذلك عند تطابق مؤشر الجهاز مع ظله في المرآة).
- 4- سلم 100 فولت.
- 5- سلم 30 فولت.
- 6- إطار الجهاز.

- 7- إبرة الجهاز أو مؤشر الجهاز.
- 8- مواصفات الجهاز (يأتي شرحها في ما يلي).
- 9- برغي تصفير الجهاز يدويا (تأكد عند كل بداية استعمال الجهاز من أن أبرته منطبقة على الصفر، إذا كان العكس استعمل هذا الزر لضبط ذلك).
- 10- إشارة تبين جهة استعمال الجهاز في المستمر.
- 11- معايير المستمر (1 إلى 300).
- 12- إشارة تبين جهة استعمال الجهاز في التناوب.
- 13- معايير التناوب (1 إلى 300).
- 14- بادلة لاختيار المعيار (جهة استعمال الجهاز في المستمر أو المتناوب).

ملاحظات:

- المعايير هي مضاعفات السلمين، وهذا لتسهيل القراءة مباشرة بدون استعمال العلاقة:

$$(\text{القراءة} \times \text{المعيار}) \backslash \text{السلم.}$$

- أكبر قراءة ممكنة بهذا الجهاز هي 300 فولت في المستمر أو التناوب.

3 - مواصفات الجهاز:



مواصفات الجهاز

⌚ : الجهاز يستعمل في المستمر والمتناوب.

⌚ : هذه العلامة تدل على أن الجهاز يشتغل وهو في الوضعية الأفقية.

1.5 : صف الجهاز في المستمر.

2 : صف الجهاز في التناوب.

⌚ : تصفير الجهاز يتم يدويا بواسطة يرغي التصفير.

⌚ : رمز يدل على أن الجهاز ذو إطار متحرك مع التقويم.

* $20000 \text{ v}/\Omega$: هذا الرقم يعطى المقاومة الداخلية للفولتمتر لكل معيار

مستخدم، فإذا استخدمنا المعيار 30 V تكون المقاومة الداخلية للجهاز:

$$R_v = 30 \text{ V} \times 20000 \text{ v}/\Omega = 600000 \Omega$$

وهي مقاومة كبيرة.

* أما المقاومة الداخلية للأمبير متر تعطى مباشرة من قبل الصانع (مكتوبة

على ظهر الجهاز)، في حالة عدم ظهورها على الجهاز، تقاس مباشرة

بمقياس الأوم متر وفق المعيار المستخدم.

التاريخ: 2001 / 04 / 25

الموضوع: أجهزة القياس

الأمبير متر:

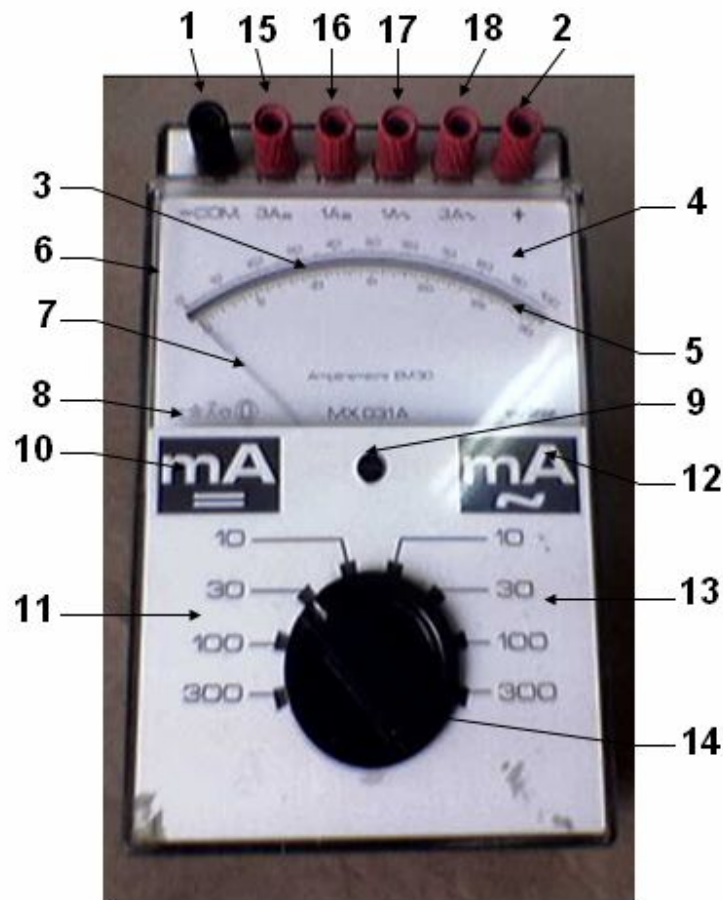
1 - التعريف:

الأمبير متر Ampermetre جهاز لقياس التيار الكهربائي الذي يمر في دائرة كهربائية، بوحدات تُسمى الأمبير. وهناك نوعان أساسيان من الأمبير مترات: التماثلية والرقمية.

تتألف معظم الأمبير مترات التماثلية المستخدمة بشكل واسع، من ملف ذي سلك دقيق ملفوف حول نواة حديدية طرية. يُعَلَّق هذا القضيب أو العمود بين قطبي مغنطيس دائم. وعندما يسري التيار في الملف يدور الملف والعمود معاً، بحيث يُصبح المجال المغنطيسي للملف موازياً لمجال المغنطيس الدائم. ويوجد مؤشر على العمود يتحرك على تدريج يشير إلى القراءة بالأمبير. ويجزّيء مُفرّع الأمبير متر (سلك ثقيل) معظم التيار حول المقياس. وباستخدام مفرعات مختلفة، يستطيع الأمبير متر أن يقيس مجالاً واسعاً من التيارات - من أجزاء الملايين القليلة للأمبير إلى مضاعفات الأمبير على جهاز متعدد القياسات.

يعمل الأمبير متر ذو الملف المتحرك فقط على تيار مستمر، أي التيار الذي يسري دائماً في الاتجاه نفسه. ويستطيع المقياس تحويل التيار المتناوب

(منعكس باستمرار) إلى تيار مستمر بواسطة جسر التقويم الموجود فيه.
لا يحتوي الأمبير متر الرقمي على أي أجزاء متحركة. وعندما يمر تيار من خلال المقياس فإنه يحول الجهد الكهربائي بين نقطتين إلى رمز رقمي ثم يعالج هذا الرمز إلكترونياً لحساب التيار.



وصف أزرار جهاز الأمبير متر

2 - وصف أزرار الأمبير متر:

- 1- القطب المشترك (القطب السالب أثناء استعمال الجهاز في المستمر).
- 2- القطب الموجب (القطب الموجب أثناء استعمال الجهاز في المستمر).

- 3- مرآة للقراءة (القراءة تكون عمودية: ذلك عند تطابق مؤشر الجهاز مع ظله في المرآة).
 - 4- سلم 100 ملي أمبير.
 - 5- سلم 30 ملي أمبير.
 - 6- إطار الجهاز.
 - 7- إبرة الجهاز أو مؤشر الجهاز.
 - 8- موصفات الجهاز (تقريبا هي نفس موصفات الفولتметр).
 - 9- برغي تصفير الجهاز يدويا (تأكد عند بداية كل استعمال الجهاز من أن أبرته منطبقة على الصفر، إذا كان العكس استعمل هذا الزر لضبط ذلك).
 - 10- إشارة تبين جهة استعمال الجهاز في المستمر.
 - 11- معايير المستمر (1 إلى 300 ملي أمبير).
 - 12- إشارة تبين جهة استعمال الجهاز في التناوب.
 - 13- معايير التناوب (1 إلى 300 ملي أمبير).
 - 14- بادلة لاختيار المعيار (جهة استعمال الجهاز في المستمر أو المتناوب).
 - 15- معيار 3 أمبير في المستمر.
 - 16- معيار 1 أمبير في المستمر.
 - 17- معيار 1 أمبير في المتناوب.
 - 18- معيار 3 أمبير في المتناوب.
- ملاحظات:**

- المعايير هي مضاعفات السلمين، وهذا لتسهيل القراءة مباشرة بدون استعمال العلاقة:

(القراءة $\times$ المعيار) \ السلم.

- أكبر قراءة ممكنة بهذا الجهاز هي 3 أمبير في المستمر أو التناوب.